

ORION

SIMULADOR GERENCIAL ACADÊMICO

Simulador de gestão operacional por rodadas para uso didático.
Equipes administram uma indústria: compras, produção, distribuição, investimentos e resultado financeiro.

Regras derivadas de especificação acadêmica. Parâmetros, pesos de avaliação e módulos configuráveis por turma.

29
modelos de domínio

16
módulos de serviço

442
testes

10
praças de venda

Ficha técnica · arquitetura, motor de regras e evolução **deslize**

O que o sistema simula

Cada equipe opera uma indústria com unidade produtiva em Natal-RN e vendas em dez praças do país. O mercado é compartilhado: a decisão de uma equipe afeta o resultado das demais.

Compras	insumos por fornecedor, com prazo de entrega e custo logístico por distância
Produção	linhas dedicadas, capacidade limitada por máquina e mão de obra
Distribuição	envio antecipado por praça; venda limitada ao que foi enviado
Investimentos	marketing por praça, capacidade, pessoal e aplicação financeira
Financeiro	DRE por rodada, custo de armazenagem, perdas por perecibilidade

Eventos de mercado atingem todas as equipes na mesma rodada, por sorteio ou por decisão do moderador.

CICLO DA RODADA

Prazo, submissão e fechamento automático

1	**Abertura**	moderador define o prazo e o evento da rodada
2	**Decisões**	equipe registra compras, produção, envios e investimentos
3	**Submissão**	apenas o CEO da rodada consolida e envia
4	**Fechamento**	automático no horário-limite; edição bloqueada
5	**Processamento**	produção, vendas, estoque, DRE e classificação

Ausência de submissão aplica penalidade de 10% sobre o caixa; a equipe assume os custos da rodada e mantém os valores anteriores. O fechamento é idempotente: reexecução não duplica resultado nem recobra armazenagem.

Regra de negócio fora da camada web

Django 4.2 · Django REST Framework · Docker · JWT · cron

Interface
35 telas server-side, design system próprio, sem SPA

API REST
escopo por turma, autenticação JWT, documentação OpenAPI

Serviços
16 módulos sem dependência de view: produção, logística, perecibilidade, DRE, marketing, pontuação, penalidades

Domínio
29 modelos, do catálogo de itens ao consolidado por rodada

Automação
job de fechamento agendado, com registro de execução por turma e rodada

O isolamento entre serviço e view permite executar o fechamento completo de uma rodada — com dezenas de equipes — sem levantar uma requisição HTTP.

Avaliação multicritério ponderada

A nota final combina cinco eixos. Os pesos são reconfiguráveis por turma e por rodada, conforme o foco pedagógico.



Desempate por eficiência operacional, satisfação da demanda, sustentabilidade e receita bruta, nessa ordem. Cada fórmula referencia a seção da especificação que a define.

PARAMETRIZAÇÃO

Uma instalação, várias turmas

Cada turma é um jogo independente, com configuração própria. Leitura e escrita são sempre escopadas pela turma em foco.

Partida
capital, estoque, máquinas por linha, força de trabalho

Duração
número de rodadas e prazo de cada uma

Catálogo
itens habilitados, composição, custos e preços de insumo

Avaliação
os cinco pesos, somando 1

Módulos
produção, distribuição e financeiro ligáveis por turma

Eventos
sorteio automático ou definição manual pelo moderador

A suíte de 442 testes verifica a conformidade do cálculo com a especificação e o isolamento entre turmas.

Operação offline, sem dependência externa

A especificação exige funcionamento sem internet. Não há CDN, biblioteca de mapas nem fonte remota: todo o front-end é servido pela própria aplicação.



- Mapa das praças em SVG gerado a partir da malha estadual do IBGE: contornos simplificados por Douglas-Peucker, projeção equirretangular com rotação e achatamento, barras por cidade.
- Design system próprio, tema claro e escuro, sem framework de UI.
- Tabelas que se convertem em cartões no celular; alvos de toque de 44 px; paleta de séries validada para daltonismo.
- Exportação de relatórios em PDF e Excel.

O núcleo não é específico de indústria

Rodada com prazo, capacidade limitada, demanda por praça, perecibilidade e avaliação ponderada são abstrações genéricas. Trocar o catálogo e as fórmulas de capacidade produz outro setor.

ORION Agro

- Insumo no lugar da matéria-prima: semente, fertilizante, defensivo.
- Ciclo de safra com janela de plantio e colheita substituindo o tempo de máquina.
- Evento aleatório de natureza climática: estiagem, excesso de chuva, praga.
- Praças como cooperativas e armazéns; perecibilidade pós-colheita já modelada.

ORION Serviços

- Capacidade em horas-equipe no lugar de máquinas por linha.
- Hora ociosa não estoca: perecibilidade total, que o motor já trata.
- Deslocamento e SLA no lugar de frete por tonelada.
- Carteira por região no lugar de demanda por praça; margem por contrato no lugar de margem por unidade.

ROADMAP

Em desenvolvimento

- **Instrumento de avaliação**
  questionário de percepção de aprendizagem ao fim do ciclo, com escala Likert, para uso em pesquisa acadêmica
- **Modo offline completo**
  operação em laboratório sem rede, com sincronização posterior dos resultados
- **Ensaio de carga**
  validação do intervalo de atualização em rede institucional com turma completa simultânea
- **Verticais setoriais**
  agronegócio e gestão de serviços a partir do mesmo núcleo parametrizável
- **Rotação de CEO por rodada**
  eleição registrada pela própria equipe, hoje disponível apenas por API



ORION

Simulador Gerencial Acadêmico

Django · DRF · Docker · SQLite · reportlab · openpyxl · cron

Rafael Marinheiro

Engenheiro de software · back-end

Disponível para novas oportunidades

Especificação e validação pedagógica: Prof. Dr. Pio Marinheiro